

从量子资源到测量精度：量子精密测量基础中的态、噪声与测量机制

马翔宇

2026 年 6 月 10 日

摘要

量子精密测量是第二次量子革命的重要方向之一，其核心并非简单地以微观粒子替代经典测量仪器，而是利用量子态的相干性、叠加性、纠缠性与压缩特性，将外界待估参数的信息高效编码到可观测的量子系统响应之中。本文围绕量子精密测量的基础概念与物理机制展开综述，首先从经典测量图像出发，讨论量子测量中测量对象、测量装置与测量结果之间关系的根本变化；随后梳理量子态、量子叠加、量子纠缠、量子压缩态、量子涨落、量子噪声与量子干涉等基本概念，并进一步说明这些量子资源如何通过态制备、参数编码、相干演化和测量读出转化为测量精度的提升。在此基础上，本文结合量子 Fisher 信息、标准量子极限与海森堡极限等量子计量理论框架，强调量子资源本身并不自动意味着测量优势，真正决定精密测量能力的是量子态、动力学过程、噪声结构与测量设置之间的整体匹配。最后，本文联系原子钟、激光冷却、原子干涉仪、量子磁场测量等典型课程内容，并从量子信息科学视角讨论量子精密测量与纠缠、非定域性、开放系统和连续测量等问题之间的内在联系。本文认为，量子精密测量的理论意义不仅在于突破经典测量极限，更在于揭示量子系统如何将微小物理扰动转化为可读出的经典信息；这一问题与量子信息理论中关于“量子态—测量设置—观测数据”关系的研究具有深层一致性。

关键词：量子精密测量；量子计量；量子资源；量子噪声；量子 Fisher 信息；量子传输

目录

1	引言：从经典测量到量子精密测量	1
2	量子精密测量的基本概念体系	2
2.1	量子态：参数信息的载体	3
2.2	量子叠加与量子干涉：相位敏感性的来源	3
2.3	量子纠缠：多体关联与计量增强	4
2.4	量子压缩态：噪声的重新分配	5
2.5	量子涨落、量子噪声与测量反作用	6
2.6	量子态制备、操控与探测	6
2.7	本章小结	7
3	量子噪声、测量极限与参数估计	7
3.1	从误差传播公式到参数估计	7
3.2	经典 Fisher 信息与 Cramér–Rao 界	8
3.3	量子 Fisher 信息与量子 Cramér–Rao 界	9
3.4	标准量子极限与海森堡极限	9
3.5	量子噪声对测量极限的影响	10
3.6	多参数估计与测量不兼容性	11
3.7	本章小结	11
4	量子资源如何转化为测量精度	12
4.1	量子资源的操作化理解	12
4.2	叠加与干涉：从相位积累到概率读出	13
4.3	纠缠资源：从独立探针到集体响应	13
4.4	压缩资源：从噪声降低到信噪比提升	14
4.5	测量设置：从潜在信息到可访问数据	15
4.6	噪声环境中的资源转化	16
4.7	量子资源转化机制的横向比较	16
4.8	本章小结	17
5	实际工程中的典型平台与应用	18
5.1	原子钟与光钟：时间频率测量中的量子跃迁	18
5.2	激光冷却与磁光阱：高质量量子探针的制备	19
5.3	原子干涉仪：物质波相位与重力测量	19
5.4	量子磁场测量：从自旋进动到场强估计	20
5.5	量子惯性测量与其他探索方向	21
5.6	典型平台的统一比较	21
5.7	本章小结	22

6	从量子信息视角看量子精密测量的前沿问题	22
6.1	多体系统与量子临界增强测量	23
6.2	开放系统、连续测量与环境信息	24
6.3	非厄米动力学与量子传感	25
6.4	从量子态到观测数据：与 Bell 非定域性研究的概念联系	25
6.5	从资源理论到测量理论：可能的统一视角	26
6.6	本章小结	27
7	总结与展望	27

1 引言：从经典测量到量子精密测量

物理学本质上是一门以实验和测量为基础的科学。无论是基本物理规律的建立，还是基本物理常数的标定，最终都需要通过测量过程将自然界中的物理量转化为可比较、可重复和可检验的实验数据。在经典计量学中，人们通常使用准确度、精度、灵敏度、稳定度和不确定度等概念刻画测量装置的性能；相应地，时间、长度、质量、电流等基本单位的定义也随着测量技术的发展而不断更新。从天文周期到机械钟、石英钟，再到以原子能级跃迁频率为基础的原子钟，时间标准的发展过程清楚地表明：测量精度的提高不仅是技术问题，同时也深刻依赖于物理理论对测量对象和测量过程的新理解。

在经典测量图像中，被测系统通常被假定为在测量之前已经具有确定的物理属性，测量仪器的作用只是尽可能无扰动地读取这些属性。换言之，经典测量隐含了三个基本前提：其一，物理量在测量前具有客观确定的取值；其二，测量过程原则上可以被视为对既有数值的被动读取；其三，测量仪器对被测系统造成的扰动可以任意减小，或者至少可以通过校正手段消除。在宏观低精度情形下，这一图像通常是有效的。然而，当测量精度不断提高并逐渐接近微观尺度时，上述假设便不再总是成立。测量装置与被测系统之间的相互作用不再可以简单忽略，测量结果也不再只是对某个预先存在数值的直接读取，而必须通过量子态、测量算符和概率分布加以描述。

量子力学的建立改变了人们对测量的基本认识。量子态并不只是给出某一物理量的确定取值，而是给出不同测量结果出现的概率幅或概率分布；量子测量也不是对系统状态的完全被动观察，而通常伴随着态坍缩、退相干或测量反作用。由此，量子测量一方面引入了新的基本限制，例如不确定性原理、投影噪声、散粒噪声和真空涨落；另一方面也提供了新的测量资源，例如量子叠加、量子干涉、量子纠缠和量子压缩。量子精密测量正是在这种双重结构中发展起来的：量子规律既规定了测量精度的极限，又提供了突破经典测量极限的可能途径。

从量子信息科学的角度看，量子精密测量可以被理解为一个参数估计过程。设待估参数 θ ，它可以表示频率、相位、磁场、重力加速度、角速度或其他外界物理量。实验上首先需要制备某个初始量子态 ρ_0 ，随后通过含参动力学过程

$$\rho_0 \longrightarrow \rho_\theta$$

将参数 θ 编码到量子态中，最后通过合适的测量方案 $\{M_x\}$ 得到结果分布

$$p(x|\theta) = \text{Tr}(\rho_\theta M_x).$$

参数估计的任务，就是从有限次测量得到的数据中尽可能准确地反推 θ 。在这一图像下，量子精密测量的核心问题便可以表述为：如何选择初始态、含参演化和测量读出，使得测量结果分布对待估参数的变化尽可能敏感，并使最终估计不确定度尽可能低。量子 Fisher 信息和量子 Cramér–Rao 界为这一问题提供了普遍的理论刻画，它们分别描述了量子态对参数变化的可区分程度以及参数估计误差的理论下界^[1-3]。

需要强调的是，量子资源本身并不自动等价于测量优势。叠加态能够提供相干相位积累，纠缠态能够引入多体非经典关联，压缩态能够在不违反不确定性原理的前提下降低某一特定正交分量或集体自旋分量的涨落；但是这些资源能否真正转化为精度提升，取决于参数编码方式、噪声结构、测量基选择以及实验读出方案是否匹配。例如，纠缠态在理想情况下可能帮助测量突破标准量子极限并逼近海森堡标度，但在存在退相干、粒子损耗和非理想探测时，纠缠优势可能被削弱甚至完全消失^[4]。类似地，压缩光或自旋压缩态并不是简单地消除量子噪声，而是将量子涨落重新分配到不影响目标读出的共轭通道中，从而降低特定测量量的不确定度^[5]。

这一点与量子信息基础中的许多问题具有深层相似性。以 Bell 非定域性为例，量子纠缠是 Bell 不等式违背的重要前提，但纠缠结构本身并不唯一决定可观测的 Bell violation；真正的实验结果由量子态与测量设置共同决定。换言之，非经典资源只有通过合适的测量上下文才能转化为可观测的数据结构。量子精密测量中也存在类似逻辑：量子态中的叠加、纠缠或压缩只是潜在资源，只有当其与参数编码方向和测量读出方式相匹配时，才能体现为实际的估计精度提升。因此，量子精密测量不仅是关于测得更准的技术问题，也可以被视为关于量子态中的信息如何通过测量转化为经典数据的基础问题。

本文围绕量子精密测量的基础概念与物理机制展开综述。首先，本文将梳理量子态、量子叠加、量子纠缠、量子压缩态、量子噪声和量子干涉等基本概念，说明它们在精密测量中的物理作用。其次，本文将从量子噪声、标准量子极限、海森堡极限和量子 Fisher 信息出发，讨论量子计量理论如何刻画测量精度的基本限制。随后，本文将进一步分析量子资源向测量精度转化的具体机制，强调态制备、参数编码、相干演化、噪声控制和测量读出之间的整体协同。最后，本文将联系原子钟、激光冷却、原子干涉仪和量子磁场测量等典型课程内容，并从量子信息科学视角讨论多体量子传感、开放系统、连续测量和非厄米动力学等前沿方向。通过这一讨论，本文希望说明：量子精密测量的核心并不只是利用量子系统提高仪器灵敏度，而是理解量子系统如何将微小物理扰动编码为可读出的观测数据，以及量子态、测量设置和噪声结构如何共同决定这一过程的极限。

2 量子精密测量的基本概念体系

量子精密测量并不是某一种单独仪器或实验方案，而是一套以量子态为信息载体、以相干演化为参数编码方式、以量子测量为读出手段的物理框架。从课程内容来看，量子精密测量的基础概念主要包括量子态、量子叠加、量子纠缠、量子压缩态、量子涨落、量子噪声、量子干涉以及量子态制备与探测等。这些概念并不是彼此孤立的术语，而是共同构成了精密测量中“资源—编码—读出”的基本链条：量子态承载待估参数的信息，叠加与干涉提供相位敏感性，纠缠和压缩提供超越经典独立探针的可能性，而噪声与测量反作用则规定了这种优势的实际边界。

从量子信息科学的角度看，量子精密测量可以被视为量子参数估计问题。其基本

流程可以概括为：

$$\rho_0 \xrightarrow{\text{parameter encoding}} \rho_\theta \xrightarrow{\text{measurement}} p(x|\theta),$$

其中 ρ_0 是初始探针态， ρ_θ 是携带待估参数 θ 的含参量子态， $p(x|\theta)$ 是测量结果 x 在给定参数 θ 下的概率分布。由此可见，量子精密测量的关键并不只是制备某种“足够量子”的系统，而是要使待估参数能够有效改变测量结果分布，并在有限实验次数下被尽可能准确地反推出。量子传感与量子计量的现代综述通常也正是从这种参数估计图像出发，讨论量子态、动力学演化、噪声结构和测量策略之间的关系^[1-3]。

2.1 量子态：参数信息的载体

量子态是描述量子系统物理性质的基本数学对象。对于纯态，系统状态可以用 Hilbert 空间中的态矢量 $|\psi\rangle$ 表示；对于混合态，则通常用密度算符 ρ 表示。密度算符满足

$$\rho^\dagger = \rho, \quad \rho \geq 0, \quad \text{Tr } \rho = 1.$$

若对系统测量可观测量 $\hat{O}$ ，其期望值为

$$\langle \hat{O} \rangle = \text{Tr}(\rho \hat{O}).$$

在精密测量中，被测物理量通常并不是作为某个算符的本征值被直接读取，而是通过外场耦合或动力学演化进入量子态。例如，若待估参数 θ 通过生成算符 G 编码到系统中，则在理想封闭系统中可以写为

$$\rho_\theta = U_\theta \rho_0 U_\theta^\dagger, \quad U_\theta = \exp(-i\theta G).$$

这里 G 可以是能量、粒子数差、自旋分量、动量或其他与参数耦合的物理量。参数估计的精度取决于 ρ_θ 对 θ 变化的速度，也就是不同 θ 对应的量子态是否容易被实验测量区分。

这一点说明，量子态在精密测量中具有双重角色：一方面，它是物理系统状态的描述；另一方面，它也是参数信息的载体。若参数变化只导致量子态发生极小变化，或者这种变化不能被实际测量方案读出，则即使系统本身具有量子性，也未必能产生高灵敏度测量。反之，若系统态对参数变化高度敏感，并且存在合适测量方案将这种变化转化为可观测概率分布的差异，那么该系统便可以作为有效的量子探针。

2.2 量子叠加与量子干涉：相位敏感性的来源

量子叠加是量子精密测量中最基本的资源之一。对于二能级系统，一个一般的纯态可以写为

$$|\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1.$$

与经典比特只能处于 0 或 1 的确定状态不同，量子比特可以处于两个基态的相干叠加中。待估参数常常表现为叠加态不同分量之间的相位差。例如，若参数 θ 被编码为相对相位，则可以得到

$$|\psi_\theta\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + e^{-i\theta} |1\rangle).$$

若在

$$|\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle \pm |1\rangle)$$

上测量，则得到

$$P(+|\theta) = |\langle +|\psi_\theta\rangle|^2 = \frac{1 + \cos \theta}{2}.$$

由此可见，相位 θ 的微小变化会转化为测量概率的变化。这正是 Ramsey 干涉、Mach-Zehnder 干涉、原子干涉仪和光学相位测量等实验的基本逻辑。

量子干涉的本质是不同演化路径对应的概率幅相干叠加。经典概率只能直接相加，而量子概率幅先相加再取模平方，因此不同路径之间可以发生相长或相消干涉。在精密测量中，外界微小扰动会改变不同路径之间的相位差，进而改变最终探测到的粒子数分布、跃迁概率或光强信号。因此，许多高精度实验并不是直接测量外场本身，而是测量外场诱导的相位偏移。量子计量理论中对相位估计的讨论，也正是现代量子精密测量的重要基础^[1-2]。

2.3 量子纠缠：多体关联与计量增强

量子纠缠描述的是复合系统中无法分解为各子系统独立态乘积的非经典关联。对于两体纯态，如果不能写成

$$|\psi\rangle_{AB} = |\phi\rangle_A \otimes |\chi\rangle_B,$$

则称其为纠缠态。更一般地，对于多体系统，纠缠刻画了子系统之间不能用经典概率混合解释的量子关联结构。

在量子精密测量中，纠缠的重要性来自多体关联对参数响应的增强。若使用 N 个相互独立的探针进行测量，独立统计涨落通常导致估计误差随粒子数：

$$\Delta\theta \sim \frac{1}{\sqrt{N}}$$

下降，这对应所谓标准量子极限。若能够制备合适的多体纠缠态，例如 GHZ 态

$$|\text{GHZ}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle^{\otimes N} + |1\rangle^{\otimes N}),$$

则参数相位可能以 $N\theta$ 的形式集体积累，从而在理想情况下获得

$$\Delta\theta \sim \frac{1}{N}$$

的海森堡标度。虽然这一理想标度在真实实验中会受到退相干、损耗、探测效率和态制备复杂度的限制，但它清楚地表明，多体纠缠可以改变测量误差随资源数缩放的基本规律^[1,4]。

不过，纠缠并不应被简单理解为“必然带来精度提升”的万能资源。一个纠缠态是否适用于某个具体测量任务，取决于它是否沿着待估参数对应的生成元方向具有足够大的量子涨落，以及是否存在可实现的测量方案将这种涨落转化为可读出的概率分布变化。从这个意义上说，量子计量中的纠缠问题与 Bell 非定域性研究具有相似结构：纠缠是重要的非经典资源，但可观测优势并不由纠缠结构单独决定，而是由量子态、测量设置与实验上下文共同决定^[3-4]。

2.4 量子压缩态：噪声的重新分配

量子压缩态是量子精密测量中另一类重要资源。其基本思想是在不违反不确定性原理的前提下，降低某一个待测物理量方向上的量子涨落，同时允许其共轭方向上的涨落增大。对于一对满足

$$[X, P] = i$$

的共轭变量，不确定性关系给出

$$\Delta X \Delta P \geq \frac{1}{2}.$$

相干态中两个正交分量的涨落通常是对称分布的，而压缩态可以使某一分量满足

$$(\Delta X)^2 < \frac{1}{2},$$

同时使共轭分量 P 的涨落增大。若测量目标主要依赖于 X 分量，则这种噪声重新分配可以直接提高测量灵敏度。

在光学干涉测量中，压缩真空态可以注入干涉仪的暗端口，用以降低相位正交分量的真空涨落，从而改善相位读出灵敏度。类似地，在原子系综中，自旋压缩态可以降低集体自旋某一横向分量的投影噪声。对于总自旋算符

$$\mathbf{J} = \sum_{k=1}^N \boldsymbol{\sigma}^{(k)} / 2,$$

常用的自旋压缩参数可写为

$$\xi_R^2 = \frac{N(\Delta J_\perp)^2}{|\langle \mathbf{J} \rangle|^2}.$$

当 $\xi_R^2 < 1$ 时，系统相对于相干自旋态具有更低的相位估计噪声，因而可以突破标准量子极限^[4-5]。

需要注意的是，压缩态并不是消除量子噪声，而是根据测量目标对噪声进行定向重排。若压缩方向与待测参数的读出方向不匹配，或者系统在演化中发生退相干，压

缩带来的优势可能无法体现。因此，压缩态的使用同样体现了量子精密测量中的一般原则：资源必须与参数编码和测量设置相匹配，才能转化为实际精度提升。

2.5 量子涨落、量子噪声与测量反作用

量子涨落是量子系统内禀不确定性的表现。即使实验装置没有任何经典噪声，对同一量子态进行重复测量也会得到具有统计分布的结果。例如，对一个二能级原子进行投影测量时，若系统处于叠加态，则每一次测量只会得到某一本征结果，但大量重复测量的统计频率才反映量子态给出的概率分布。这种由投影测量引入的统计涨落通常称为量子投影噪声。

在光场测量中，光子数的离散性会导致散粒噪声；在干涉测量中，真空涨落会限制相位读出的精度；在原子钟和原子干涉仪中，有限原子数会导致投影噪声和相位扩散。这些量子噪声不是简单的技术缺陷，而是量子测量过程中的基本结构。量子精密测量的目标也并不是完全消除量子噪声，而是通过合理的态制备、测量设计和统计估计，使噪声对目标参数估计的影响尽可能小^[2-3]。

此外，量子测量通常伴随着测量反作用。测量不仅提取系统信息，也会改变系统状态。对于弱测量、连续测量和开放系统传感而言，这一点尤其重要。传统观点往往将环境和测量反作用视为退相干来源，但在某些开放系统中，环境输出场本身也可能携带待估参数的信息。因此，现代量子精密测量不再只关注封闭系统中的理想投影测量，而越来越多地研究连续监测、量子轨迹以及环境辅助的信息提取机制^[6-7]。

2.6 量子态制备、操控与探测

量子精密测量的实验实现通常包含三个基本环节：态制备、量子操控和量子态探测。态制备的目标是将系统初始化到对待估参数敏感的量子态，例如冷原子钟中的特定超精细能级态、原子干涉仪中的动量叠加态、光学干涉仪中的压缩光场或固态自旋体系中的相干自旋态。量子操控则通过激光、微波、磁场、光泵浦、脉冲序列等手段控制系统演化，使待估参数被有效编码到相位、能级劈裂或跃迁概率中。最后，量子态探测将微观量子态信息转化为可记录的经典信号，例如光强、荧光、粒子数、频率偏移或电压响应。

从这一角度看，激光冷却、磁光阱、原子钟、原子干涉仪、原子磁力计、NV 色心传感器虽然属于不同实验平台，但它们共享同一套基本逻辑：首先抑制无关自由度和技术噪声，获得可控量子探针；然后让待测物理量通过相互作用写入探针态；最后选择合适读出方式将量子态变化转换为经典数据。课程中列举的原子钟、光钟、干涉仪、绝对重力测量和原子磁力计等实例，正是这一共同逻辑在不同物理量测量中的具体实现。

2.7 本章小结

本章从量子态、叠加与干涉、纠缠、压缩、量子噪声和量子态探测等方面梳理了量子精密测量的基本概念体系。可以看到，量子精密测量中的每一个基本概念都同时具有“资源”和“限制”的双重含义。量子叠加和干涉提供相位敏感性，纠缠和压缩提供超越经典独立探针的可能性；但量子涨落、投影噪声和测量反作用又规定了测量精度的基本边界。因此，量子精密测量的核心并不只是寻找某种非经典态，而是要在具体实验任务中协调态制备、参数编码、噪声控制和测量读出。下一章将在此基础上进一步讨论标准量子极限、海森堡极限、量子 Fisher 信息和量子 Cramér-Rao 界等理论工具，从而更系统地刻画测量精度的基本限制。

3 量子噪声、测量极限与参数估计

上一章从量子态、叠加、纠缠、压缩和测量反作用等角度梳理了量子精密测量的基本概念。若进一步追问这些概念如何定量地决定测量精度，就必须进入量子参数估计理论的框架。量子精密测量的目标不是在一次实验中直接得到某个精确数值，而是通过有限次重复实验获得测量数据，并从这些数据中估计未知参数。换言之，精密测量本质上是一个统计推断问题，而量子力学则进一步规定了可用概率分布的来源、测量结果的统计涨落以及估计误差的基本下界。

设待估参数为 θ ，实验制备的含参量子态为 ρ_θ ，测量方案由一组正算符值测量 (positive operator-valued measure, POVM) $\{M_x\}$ 描述，其中

$$M_x \geq 0, \quad \sum_x M_x = \mathbb{I}.$$

根据 Born 规则，测量结果 x 的条件概率分布为

$$p(x|\theta) = \text{Tr}(\rho_\theta M_x).$$

因此，参数估计的全部可观测信息都包含在概率分布 $p(x|\theta)$ 之中。量子精密测量的核心问题可以表述为：在给定物理资源和实验约束下，如何选择 ρ_θ 与 $\{M_x\}$ ，使得概率分布 $p(x|\theta)$ 对参数 θ 的变化尽可能敏感，从而降低估计误差^[2-3]。

3.1 从误差传播公式到参数估计

在许多基础测量问题中，人们首先使用误差传播公式估计参数不确定度。设实验中测量某一可观测量 $\hat{O}$ ，其期望值依赖于待估参数 θ ，即

$$\langle \hat{O} \rangle_\theta = \text{Tr}(\rho_\theta \hat{O}).$$

若通过 $\langle \hat{O} \rangle_\theta$ 的变化反推出参数 θ ，则在小扰动近似下，参数估计误差可以写为

$$\Delta\theta = \frac{\Delta O}{\left| \partial_\theta \langle \hat{O} \rangle_\theta \right|},$$

其中

$$(\Delta O)^2 = \langle \hat{O}^2 \rangle_\theta - \langle \hat{O} \rangle_\theta^2.$$

这个公式具有清楚的物理含义：若测量量本身的涨落 ΔO 较小，或者其期望值对参数变化的响应 $\left| \partial_\theta \langle \hat{O} \rangle_\theta \right|$ 较大，则参数可以被更精确地估计。

然而，误差传播公式只针对某一个给定可观测量，不能直接回答“在所有可能测量方案中，最优精度是多少”。例如，一个量子态可能对参数变化非常敏感，但若选择了不合适的测量基，这种敏感性并不会反映在实验数据中。反之，一个看似简单的测量方案如果恰好与参数编码方向匹配，也可能达到很高的估计精度。因此，精密测量理论需要从单个可观测量的涨落，进一步转向整个测量结果概率分布的统计可区分性。

3.2 经典 Fisher 信息与 Cramér–Rao 界

对于给定测量方案 $\{M_x\}$ ，参数 θ 的信息被编码在经典概率分布 $p(x|\theta)$ 中。经典 Fisher 信息定义为

$$F_C(\theta) = \sum_x p(x|\theta) [\partial_\theta \ln p(x|\theta)]^2.$$

在连续测量结果的情形下，上式中的求和应替换为积分。经典 Fisher 信息刻画的是概率分布随参数变化的敏感程度。如果参数发生微小变化时，概率分布改变明显，则 $F_C(\theta)$ 较大；如果概率分布几乎不变，则 $F_C(\theta)$ 较小。

对于任意无偏估计量 $\hat{\theta}$ ，经典 Cramér–Rao 界给出估计方差的下界：

$$\text{Var}(\hat{\theta}) \geq \frac{1}{\nu F_C(\theta)},$$

其中 ν 是独立重复实验的次数。相应地，参数估计的标准差满足

$$\Delta\theta \geq \frac{1}{\sqrt{\nu F_C(\theta)}}.$$

这一结果表明，估计精度不仅取决于单次实验的灵敏度，也取决于重复实验次数。若每次实验相互独立，则重复次数带来的统计改进通常表现为 $1/\sqrt{\nu}$ 的缩放。

经典 Fisher 信息已经能够描述给定测量方案下的统计极限，但它仍然没有回答量子测量中更根本的问题：在所有允许的量子测量方案中，给定量子态 ρ_θ 最多可以提供多少参数信息？这就引出了量子 Fisher 信息。

3.3 量子 Fisher 信息与量子 Cramér–Rao 界

量子 Fisher 信息 (quantum Fisher information, QFI) 是在所有可能测量方案上对经典 Fisher 信息进行优化后得到的量:

$$F_Q(\theta) = \max_{\{M_x\}} F_C(\theta).$$

它刻画的是含参量子态族 ρ_θ 本身对于参数变化的最大可区分性, 而不依赖于某一个具体测量方案。由此可得量子 Cramér–Rao 界:

$$\Delta\theta \geq \frac{1}{\sqrt{\nu F_Q(\theta)}}.$$

这个不等式给出了在量子力学允许的所有测量方案中, 参数估计误差能够达到的理论下界。因而, 量子 Fisher 信息是现代量子计量理论中最重要的工具之一^[3,8]。

对于纯态族 $|\psi_\theta\rangle$, 量子 Fisher 信息具有较简单的形式:

$$F_Q(\theta) = 4 \left(\langle \partial_\theta \psi_\theta | \partial_\theta \psi_\theta \rangle - |\langle \psi_\theta | \partial_\theta \psi_\theta \rangle|^2 \right).$$

若参数通过么正演化

$$|\psi_\theta\rangle = e^{-i\theta G} |\psi_0\rangle$$

编码, 则有

$$F_Q = 4(\Delta G)_{\psi_0}^2.$$

这说明, 对于么正相位估计问题, 量子 Fisher 信息直接由初始态在生成元 G 方向上的方差决定。若态在该方向上的涨落越大, 不同参数值导致的末态差异就越明显, 理论上也就可以获得更高的测量精度。

这一公式为理解纠缠和压缩在量子精密测量中的作用提供了统一语言。独立粒子态中生成元涨落通常随粒子数 N 线性增长, 因此 $F_Q \sim N$; 而某些高度纠缠态中生成元涨落可以达到 $(\Delta G)^2 \sim N^2$, 从而使 $F_Q \sim N^2$ 。这正是标准量子极限与海森堡极限之间差异的理论来源^[1,4]。

3.4 标准量子极限与海森堡极限

在使用 N 个相互独立的量子探针进行测量时, 每个探针独立地携带参数信息。若总资源数为 N , 并且每个探针对参数的响应相同, 则总 Fisher 信息通常满足

$$F_Q^{\text{ind}} = N F_Q^{(1)}.$$

由量子 Cramér–Rao 界可得

$$\Delta\theta_{\text{SQL}} \sim \frac{1}{\sqrt{N}},$$

这就是标准量子极限 (standard quantum limit, SQL), 也常称为散粒噪声极限。它的物理来源是独立测量结果的统计平均: 重复独立实验可以降低随机误差, 但只能按照中心极限定理给出的平方根规律改善精度。

若允许使用多体纠缠态, 则参数可以以集体方式写入整个系统。以 N 粒子 GHZ 态为例,

$$|\text{GHZ}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle^{\otimes N} + |1\rangle^{\otimes N}).$$

若每个粒子在参数演化中获得相位 θ , 则该态中两个宏观分量之间的相对相位可以积累为 $N\theta$ 。因此, 理想情况下测量误差可能达到

$$\Delta\theta_{\text{HL}} \sim \frac{1}{N},$$

这被称为海森堡极限 (Heisenberg limit, HL)。与标准量子极限相比, 海森堡极限体现了纠缠资源改变参数信息积累方式的可能性^[1,3]。

不过, 海森堡极限应当被理解为理想条件下的理论标度, 而不应被简单视为所有纠缠态都能实现的实际性能。真实实验中, 退相干、粒子损耗、探测效率、态制备时间、控制误差以及资源计数方式都会影响可达到的精度。特别是在噪声存在时, 高度纠缠态往往更脆弱, 某些理想的 $1/N$ 标度可能退化回接近标准量子极限的行为。因此, 现代量子计量并不只关心是否存在形式上的海森堡标度, 还必须分析在具体噪声模型和实验约束下, 量子增强是否真正可操作^[4,9]。

3.5 量子噪声对测量极限的影响

量子噪声在精密测量中具有双重地位。一方面, 它是限制测量精度的基本因素; 另一方面, 它也可以通过压缩、纠缠或测量反馈等方式被重新组织和利用。若系统只受到独立投影噪声或散粒噪声限制, 则标准量子极限通常给出自然的精度标度; 若能够制备非经典态并选择合适测量方式, 则有可能突破这一限制。

然而, 在真实量子系统中, 噪声并不只来自测量读出, 也来自演化过程中的环境耦合。设含参演化不再是简单么正变换, 而是一般量子信道

$$\rho_0 \longrightarrow \rho_\theta = \mathcal{E}_\theta(\rho_0).$$

此时, 参数信息可能在系统与环境之间重新分配。若环境导致退相干, 则系统态中不同参数对应的可区分性会下降, 从而降低量子 Fisher 信息; 若环境输出场本身也被测量, 则部分丢失到环境中的信息可能重新被提取出来。由此可见, 在开放系统中, 测量极限不仅取决于系统态, 也取决于我们是否能够访问环境自由度以及如何连续测量^[7,10]。

这一观点对理解现代量子精密测量非常重要。传统的理想计量模型通常假设系统封闭、测量瞬时且读出完美; 但实际平台往往处于开放环境中, 测量过程本身也可能连续发生。此时, 环境和测量反作用不再只是需要消除的干扰, 而可能成为参数信息

流的一部分。如何区分真正的量子增强与由资源计数、后选择或环境读出方式带来的表观增强，是当前量子计量理论中的重要问题。

3.6 多参数估计与测量不兼容性

以上讨论主要针对单参数估计，但许多实际量子传感任务涉及多个参数。例如，量子磁场测量可能需要同时估计磁场的不同空间分量；惯性测量可能同时涉及加速度和角速度；复杂开放系统中也可能需要同时估计频率、衰减率和耦合强度。设待估参数为向量

$$\boldsymbol{\theta} = (\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m),$$

则经典 Fisher 信息推广为矩阵

$$[F_C(\boldsymbol{\theta})]_{\mu\nu} = \sum_x p(x|\boldsymbol{\theta}) [\partial_{\theta_\mu} \ln p(x|\boldsymbol{\theta})] [\partial_{\theta_\nu} \ln p(x|\boldsymbol{\theta})].$$

相应地，量子 Fisher 信息也推广为量子 Fisher 信息矩阵 (quantum Fisher information matrix, QFIM)^[8]。

多参数量子估计与单参数估计之间存在一个重要差异：不同参数对应的最优测量可能彼此不兼容。也就是说，能够最优估计 θ_1 的测量方案未必同时最优估计 θ_2 。这种测量不兼容性本质上来自量子力学中非对易观测量不能同时精确测量的结构。因此，多参数量子精密测量不仅需要提高每个参数方向上的灵敏度，还需要考虑不同参数估计之间的权衡关系。这一点进一步说明，量子测量极限并不是简单的噪声大小问题，而与测量算符、参数生成元和量子态几何结构密切相关。

3.7 本章小结

本章从参数估计的角度讨论了量子噪声与测量极限。首先，误差传播公式说明了测量涨落和参数响应共同决定估计误差；随后，经典 Fisher 信息和 Cramér–Rao 界给出了给定测量方案下的统计精度限制；进一步地，量子 Fisher 信息和量子 Cramér–Rao 界刻画了给定量子态在所有可能测量方案下的最优估计能力。在此基础上，标准量子极限和海森堡极限分别对应独立探针和理想纠缠探针的典型精度标度。

需要强调的是，量子精密测量中的“极限”并不是单纯由某个公式决定的抽象数值，而是由量子态、参数编码、噪声模型、测量方式和资源计数共同决定的物理边界。量子 Fisher 信息提供了判断潜在测量能力的理论工具，但实际能否达到这一极限，还取决于是否存在可实现的最优测量以及系统是否能够在噪声环境中保持足够的参数可区分性。下一章将进一步讨论量子资源如何在具体测量任务中转化为实际精度提升，并分析叠加、纠缠、压缩和测量设置之间的协同关系。

4 量子资源如何转化为测量精度

前两章分别讨论了量子精密测量的基本概念体系与参数估计理论。由量子 Fisher 信息和量子 Cramér–Rao 界可知，一个量子态族 ρ_θ 对参数变化的可区分性决定了其潜在测量能力；但这种能力是否能够在真实实验中表现为实际精度提升，还取决于态制备、参数编码、噪声结构和测量读出是否相互匹配。因此，本章进一步讨论一个更具物理实质的问题：量子叠加、纠缠、压缩和测量诱导结构等所谓“量子资源”，究竟如何转化为精密测量中的实际优势。

从一般结构上看，量子资源到测量精度的转化可以概括为如下链条：

量子资源 $\longrightarrow$ 参数可区分性 $\longrightarrow$ 可访问的测量数据 $\longrightarrow$ 估计精度.

其中，第一步强调量子态本身必须对待估参数具有足够敏感的响应；第二步强调这种响应必须体现为不同参数值对应的量子态可区分性；第三步强调可区分性必须能够通过实际可实现的测量方案转化为经典数据；最后一步则通过统计估计过程给出参数不确定度。若其中任一环节失效，量子资源便可能停留在形式层面，而不能真正带来测量优势。

4.1 量子资源的操作化理解

在量子信息科学中，“资源”通常不是一个绝对概念，而是相对于某一任务而言的操作化概念。一个量子态是否构成资源，取决于它能否在给定操作限制下实现经典系统无法实现或难以实现的任务。在量子精密测量中，资源的意义也必须通过参数估计任务来定义：如果某种量子态、动力学过程或测量方式能够降低参数估计误差，或者在相同误差要求下减少所需资源数，那么它才构成精密测量意义上的有效资源^[1,3]。

这一观点可以帮助我们避免一种常见误解，即把“非经典性”本身直接等同于“测量优势”。例如，纠缠态是非经典态，但并非所有纠缠态都能在任意测量任务中带来优势；压缩态具有低于相干态的某一方向涨落，但如果压缩方向与目标参数读出方向不匹配，也不能提高测量精度；量子临界系统可能具有强烈响应，但若制备时间、退相干和读出效率被纳入资源计数，其优势也需要重新评估^[9,11]。因此，量子资源必须在具体测量任务中通过可操作指标加以判断，而不能只通过态的形式特征来认定。

在量子计量理论中，量子 Fisher 信息提供了衡量潜在资源能力的重要工具。若含参态族 ρ_θ 的量子 Fisher 信息较大，则说明不同参数值对应的量子态具有较高的可区分性，从而存在较低的估计误差下界。然而，QFI 给出的是对所有可能测量方案优化后的理论极限。实际实验中能够实现的测量往往受到平台、噪声和技术条件限制。因此，资源的真正作用并不只是提高 F_Q ，还包括使最优或近似最优测量方案在实验上可实现。

4.2 叠加与干涉：从相位积累到概率读出

量子叠加与量子干涉是精密测量中最基本的资源形式。许多测量任务可以归结为相位估计问题：待估参数 θ 通过动力学演化写入量子态不同分量之间的相对相位，然后通过干涉读出将相位差转化为测量概率的变化。对于一个简单的二能级系统，若初始态为

$$|\psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle),$$

参数编码后得到

$$|\psi_\theta\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + e^{-i\theta}|1\rangle).$$

在 $|\pm\rangle$ 基上测量时，结果概率为

$$P(+|\theta) = \frac{1 + \cos \theta}{2}, \quad P(-|\theta) = \frac{1 - \cos \theta}{2}.$$

这里，相位信息本身并不是直接可见的；它必须通过测量基选择转化为布居数或概率差异。若在 $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ 基上直接测量，则两个结果概率均为 $1/2$ ，完全无法读出 θ 。这说明，即使参数已经被编码到量子态中，若测量基不合适，参数信息也可能无法出现在实验数据中。

这一简单例子体现了量子资源转化为测量精度的基本逻辑。叠加态提供了相干相位积累的可能性，干涉测量则将相位变化转化为概率分布变化。原子钟中的 Ramsey 干涉、原子干涉仪中的物质波路径干涉、光学干涉仪中的相位测量，均可被理解为这一机制的具体实现^[1-2]。因此，叠加并不只是态空间中的数学线性组合，而是使外界微小扰动能够以相位形式积累并被放大的物理机制。

4.3 纠缠资源：从独立探针到集体响应

纠缠在量子精密测量中的作用主要体现在多体探针的集体响应上。对于 N 个独立探针，若每个探针对参数的响应相同，总量子 Fisher 信息通常随粒子数线性增长：

$$F_Q^{\text{ind}} \sim N.$$

由量子 Cramér-Rao 界可知，参数估计误差满足标准量子极限

$$\Delta\theta_{\text{SQL}} \sim \frac{1}{\sqrt{N}}.$$

这一标度反映的是独立统计平均带来的精度提升，其物理来源与经典中心极限定理相似。

若探针之间存在适当纠缠，则参数可以以集体方式作用于整个多体态。以 GHZ 态为例，

$$|\text{GHZ}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle^{\otimes N} + |1\rangle^{\otimes N}).$$

若每个粒子在演化中获得相位 θ ，则两个宏观分量之间的相对相位变为 $N\theta$ 。因此，该态对参数变化的响应被放大了 N 倍，理想情况下可得到

$$F_Q^{\text{GHZ}} \sim N^2, \quad \Delta\theta_{\text{HL}} \sim \frac{1}{N}.$$

这说明纠缠可以改变参数信息随资源数增长的标度规律，是量子计量中最重要的优势来源之一^[1,4]。

然而，多体纠缠的计量价值必须结合实际噪声模型理解。GHZ 态虽然在理想封闭系统中具有很大的 QFI，但也通常对粒子损耗、退相干和局域噪声极为敏感。相比之下，自旋压缩态、Dicke 态或某些多体临界态可能在实际平台中更稳健，虽然它们未必达到理想海森堡标度，却更容易通过实验读出实现可操作的量子增强。因此，纠缠资源的实际价值不仅取决于其能否在形式上提高 QFI，还取决于其制备复杂度、噪声鲁棒性和测量可达性^[4,11]。

这一点与我们在 Bell 非定域性问题中的理解具有一致性。纠缠是 Bell 不等式违背的重要前提，但纠缠结构本身并不单独决定可观测的 Bell violation；具体是否违背，还取决于测量方向、测量算符和所考察的不等式。同样，在量子精密测量中，纠缠提供的是潜在的非经典相关性，而这种相关性能否转化为精度提升，取决于它是否沿待估参数的生成元方向形成有效集体响应，并且是否能被实际测量方案读出。

4.4 压缩资源：从噪声降低到信噪比提升

压缩态的主要作用不是放大参数响应，而是降低目标读出通道中的量子噪声。对于一对共轭变量 X 和 P ，不确定性关系要求

$$\Delta X \Delta P \geq \frac{1}{2}.$$

压缩态通过增大某一共轭方向的涨落来降低另一方向的涨落。若待估参数主要通过 X 方向被读出，则降低 ΔX 可以直接改善误差传播公式中的分子，从而提高测量精度：

$$\Delta\theta = \frac{\Delta X}{|\partial_\theta \langle X \rangle|}.$$

因此，压缩资源的核心并不是消除量子噪声，而是根据测量目标对噪声进行定向重分配。

在原子系综中，自旋压缩态是量子增强测量的重要代表。对于总自旋算符

$$\mathbf{J} = \sum_{k=1}^N \frac{\boldsymbol{\sigma}^{(k)}}{2},$$

相干自旋态的横向自旋涨落给出了标准量子噪声。若通过相互作用或测量反馈降低某

一横向分量 $J_{\perp}$ 的涨落，则可以定义 Ramsey 压缩参数

$$\xi_R^2 = \frac{N(\Delta J_{\perp})^2}{|\langle \mathbf{J} \rangle|^2}.$$

当 $\xi_R^2 < 1$ 时，系统可以在相位估计中突破相干自旋态对应的标准量子极限^[4-5]。这表明压缩态的优势可以被直接理解为信噪比提升：待估参数引起的平均信号变化保持可读，而读出噪声被压低。

不过，压缩优势同样依赖测量方向。如果压缩的是与参数读出无关的分量，或者在演化过程中压缩方向发生旋转并与读出方向失配，则压缩态未必能提升测量精度。因此，压缩态的实际使用必须同时设计态制备、动力学演化和最终测量基。换言之，压缩资源并不独立于测量设置而存在，而是在特定读出方案中表现为噪声降低。

4.5 测量设置：从潜在信息到可访问数据

量子 Fisher 信息刻画的是量子态中关于参数的最大潜在信息，但实验最终获得的是某一具体测量方案下的经典概率分布。因此，从资源到精度的关键一步，是将量子态中的潜在信息转化为可访问数据。给定 POVM $\{M_x\}$ ，实验可获得的经典 Fisher 信息为

$$F_C(\theta) = \sum_x p(x|\theta) [\partial_{\theta} \ln p(x|\theta)]^2.$$

只有当测量方案足够接近最优测量时，才可能有

$$F_C(\theta) \simeq F_Q(\theta).$$

若实际测量受到限制，则即便 F_Q 很大，真正可用的 F_C 也可能较小。这个差异说明，量子资源不能只通过态的性质判断，还必须通过“态-测量”整体来判断。

在单参数估计中，通常可以找到使经典 Fisher 信息达到量子 Fisher 信息的最优测量；但在多参数估计、连续测量和受限实验平台中，这一点并不总是成立。尤其当不同参数对应的最优测量不兼容时，一个测量设置可能无法同时提取所有参数方向上的最大信息^[8]。因此，测量设置不是精密测量链条中的被动末端，而是决定量子资源是否可操作化的主动环节。

这一观点对理解量子精密测量与量子信息基础之间的联系尤其重要。在 Bell 非定域性研究中，实验相关函数并不是由量子态单独决定的，而是由量子态与各方测量设置共同决定。类似地，在量子精密测量中，最终估计精度也不是由量子态单独决定，而是由量子态、参数编码和测量设置共同决定。量子态中的非经典结构只有通过合适的测量上下文，才能转化为可统计分析的经典数据。

4.6 噪声环境中的资源转化

真实量子精密测量不可避免地处于噪声环境中。退相干、粒子损耗、探测效率不足、控制误差和技术噪声都会削弱量子资源到测量精度的转化效率。在封闭系统中，参数信息主要保存在探针态 ρ_θ 中；而在开放系统中，系统与环境发生耦合后，参数信息可能被部分转移到环境自由度中。若只测量系统本身，则这部分信息表现为退相干和灵敏度下降；若能够连续监测环境输出，则环境携带的信息也可能被重新利用^[7,10]。

因此，噪声并不总是单纯的负面因素。某些开放系统和耗散临界系统中，环境输出场、量子跳跃记录或连续测量轨迹本身可以携带关于待估参数的信息。此时，最优测量策略不再只是对系统末态做一次投影测量，而可能需要分析整个时间序列或量子轨迹。近年来关于连续测量、测量诱导动力学和开放系统量子传感的研究，正是从这一角度重新理解测量反作用和环境信息的作用^[6-7]。

这一方向也提示我们，在讨论量子增强时必须明确资源计数。若某种方案通过延长演化时间、增加探测通道、后选择成功事件或访问额外环境自由度获得更高灵敏度，则需要判断这种提升是否仍然代表真正的量子优势。换言之，量子资源到测量精度的转化不仅是态空间中的数学问题，也是实验资源、时间资源和信息访问权限共同决定的操作问题。

4.7 量子资源转化机制的横向比较

为了更清楚地比较不同量子资源在精密测量中的作用，可以将其主要机制概括为表 1。这一表格并不意味着不同资源之间彼此独立。事实上，在许多实际平台中，叠加、纠缠、压缩和测量反馈常常同时出现。例如，自旋压缩态通常也是多体纠缠态；连续测量既可以引入反作用噪声，也可以通过反馈制备压缩态；多体临界系统的增强灵敏度也往往与长程关联和能隙闭合有关。

表 1: 量子资源向测量精度转化的主要机制

资源类型	主要物理作用	精度提升机制	典型限制
量子叠加	构造相干路径或能级叠加	将参数编码为相对相位，并通过干涉转化为概率差异	相干时间有限、相位噪声
量子纠缠	引入多体非经典关联	形成集体相位积累或增强生成元涨落,提高 QFI 标度	对退相干和损耗敏感
量子压缩	重分配共轭变量涨落	降低目标读出通道噪声，提高信噪比	压缩方向需与读出方向匹配
连续测量	提供时间分辨的信息流	从测量轨迹或环境输出中提取参数信息	测量反作用与反馈控制复杂
多体临界性	增强系统对扰动的响应	能隙闭合或关联长度增长导致可区分性增强	制备时间、退相干和资源计数问题

从表中可以看出，不同资源对应的物理机制并不相同。叠加和干涉主要放大相位可读性，纠缠主要改变资源数标度，压缩主要降低噪声，连续测量主要扩展可访问信息通道，多体临界性则通过增强响应函数提高参数敏感性。它们共同说明：量子精密测量中的“优势”不是某一单一量子效应的直接结果，而是资源、动力学、噪声和测量共同作用的产物。

4.8 本章小结

本章围绕“量子资源如何转化为测量精度”这一核心问题展开讨论。量子叠加和干涉使外界扰动能够以相位形式积累并转化为概率变化；量子纠缠通过多体关联改变参数信息随资源数增长的标度；量子压缩通过重新分配量子涨落降低目标通道噪声；连续测量和开放系统则表明环境输出与测量轨迹也可能成为参数信息的载体。由此可见，量子资源并不自动等价于测量优势，只有当资源与参数编码、动力学演化、噪声结构和测量设置相匹配时，才能真正体现为估计精度的提高。

这一结论也构成了本文后续讨论典型平台的基本视角。原子钟、激光冷却、原子干涉仪、量子磁场测量等技术虽然测量对象不同，但其共同目标都是在具体实验约束下实现上述资源转化链条：制备高质量量子探针，将待测物理量有效写入量子态，并通过合适读出方式将微小扰动转化为稳定、可统计的经典信号。下一章将结合课程内容中的典型平台，进一步说明这些一般机制如何在实际量子精密测量技术中实现。

5 实际工程中的典型平台与应用

前文从量子态、量子噪声、量子 Fisher 信息以及量子资源转化机制等方面讨论了量子精密测量的理论基础。本章进一步结合课程内容中的典型平台，说明这些抽象概念如何在实际测量技术中实现。虽然原子钟、激光冷却、原子干涉仪、量子磁场测量和量子惯性测量所面向的物理量不同，但它们共享同一基本逻辑：首先制备高度可控的量子探针，然后通过相干演化或外场耦合将待估参数写入量子态，最后通过合适测量方案将微小的量子态变化转化为可统计分析的经典信号。

从这一角度看，量子精密测量技术的发展并不是孤立器件的堆叠，而是量子信息科学、原子分子光物理、凝聚态物理和计量学共同作用的结果。量子态制备决定探针的初始质量，量子操控决定参数编码效率，噪声抑制决定相干时间和可区分性，而测量读出则决定量子信息能否真正转化为实验数据。因此，对典型平台的理解不能只停留在仪器结构层面，而应当进一步分析其背后的量子资源与测量机制。

5.1 原子钟与光钟：时间频率测量中的量子跃迁

时间频率测量是量子精密测量最重要的应用之一。传统时间标准曾长期依赖天体运动周期，例如地球自转或公转；但这些宏观周期会受到复杂天文和地球物理因素影响，难以满足现代高精度计量的要求。原子钟的基本思想是利用原子内部能级跃迁频率作为稳定参考。由于原子能级结构由量子力学规律决定，同种原子在理想条件下具有高度一致的跃迁频率，因此可以作为比宏观机械或天文周期更稳定的时间频率标准。

从量子测量的角度看，原子钟可以被理解为一个频率或相位估计装置。设原子具有两个能级 $|g\rangle$ 和 $|e\rangle$ ，其跃迁频率为 ω_0 。通过微波或光场可以制备两个能级之间的相干叠加态

$$|\psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|g\rangle + |e\rangle).$$

若本地振荡器频率与原子跃迁频率之间存在失谐 δ ，经过自由演化时间 T 后，原子态会积累相对相位

$$\phi = \delta T.$$

随后通过第二个脉冲将相位信息转化为能级布居数差，便可以根据跃迁概率反推出频率偏差。由此可见，原子钟的核心并不是简单地“数原子振荡次数”，而是通过 Ramsey 干涉将频率差转化为可测量的量子态布居变化。

原子钟的精度受到多种因素限制。首先，有限原子数会导致量子投影噪声，使频率估计存在标准量子极限。其次，原子运动会引入 Doppler 效应，导致跃迁频率展宽或位移。再次，外磁场、黑体辐射、碰撞效应和光场扰动等也可能引起系统频移。因此，提高原子钟性能需要同时改善原子态制备、降低热运动、延长相干时间并精确评估系统误差。在这一意义上，激光冷却、磁光阱和光晶格等技术并不是原子钟的附属部分，而是实现高精度时间频率测量的基础条件。

从量子资源的角度看，原子钟通常首先利用量子叠加和 Ramsey 干涉实现相位灵

敏读出；进一步地，如果在原子系综中制备自旋压缩态或其他多体非经典态，则可以降低集体自旋投影噪声，从而突破独立原子测量对应的标准量子极限^[1,4]。因此，原子钟不仅是时间标准装置，也是研究量子增强测量的重要平台。

5.2 激光冷却与磁光阱：高质量量子探针的制备

激光冷却与磁光阱是冷原子量子精密测量中的基础技术。对于热原子气体而言，原子速度分布较宽，热运动会导致 Doppler 展宽、相干时间缩短和空间位置不确定性增大。若希望利用原子作为高精度量子探针，就必须首先降低其热运动，使原子处于更易控制的低温状态。

Doppler 冷却的基本思想是利用光子动量与原子运动之间的相互作用。当一束频率略低于原子共振频率的红失谐激光与运动原子相互作用时，迎着激光运动的原子由于 Doppler 效应更容易吸收光子。吸收光子后，原子获得与运动方向相反的动量冲量；随后自发辐射虽然方向随机，但在大量循环过程中平均动量贡献近似为零。于是，原子在相反传播的红失谐激光场中会受到近似与速度反向的阻尼力：

$$F \simeq -\alpha v,$$

其中 $\alpha > 0$ 表示有效阻尼系数。这种光学黏滞力可以显著降低原子速度，形成所谓光学黏团。

磁光阱进一步在 Doppler 冷却基础上加入空间非均匀磁场和偏振选择规则，使原子不仅被冷却，而且被俘获在空间局域区域内。其有效力可近似写为

$$F \simeq -\alpha v - \kappa r,$$

其中第一项提供速度阻尼，第二项提供位置回复力。由此可见，磁光阱同时实现了动量空间冷却和实空间俘获，是制备冷原子云的重要手段。

在量子精密测量中，激光冷却与磁光阱的意义可以概括为三个方面。第一，它们降低热运动造成的 Doppler 展宽和系统误差。第二，它们延长原子的相干操控时间，使参数相位能够在更长时间内积累。第三，它们提高原子样品的可控性，为后续的态制备、光谱测量、原子干涉和量子模拟提供基础。换言之，激光冷却本身并不直接给出待测参数，但它通过改善量子探针质量，间接提高了整个测量链条的灵敏度与稳定性。

5.3 原子干涉仪：物质波相位与重力测量

原子干涉仪是利用物质波相干叠加进行精密测量的重要平台。与光学干涉仪类似，原子干涉仪通过将原子波包分束、沿不同路径演化并最终重合，读取两条路径之间的相位差。不同之处在于，原子具有质量并且直接受到重力、惯性力和外场势能影响，因此原子干涉仪特别适合用于重力加速度、重力梯度、转动和基本常数测量。

在一个简化图像中，原子首先被制备为动量态或空间路径态的叠加。经过一系列

激光脉冲后，原子波包被分成两条路径，并在不同路径上积累相位。若待测重力加速度为 g ，则相位差通常可以写成与 g 成正比的形式：

$$\Delta\phi \propto k_{\text{eff}}gT^2,$$

其中 k_{eff} 是有效波矢， T 是干涉臂之间的自由演化时间。最终，通过测量不同输出端口的原子数，可以得到干涉条纹，从而反推出重力加速度或惯性参数。

原子干涉仪清楚体现了“参数编码—干涉读出”的量子精密测量逻辑。重力并不是被直接测量的，而是通过改变物质波传播相位进入量子态；相位差也不是直接可见的，而是通过末态布居数差或干涉条纹可见。因此，原子干涉仪的灵敏度取决于有效波矢、演化时间、原子数、相干性和读出噪声等因素。

从量子资源角度看，原子干涉仪首先依赖物质波叠加和干涉。若进一步引入压缩态或纠缠态，则理论上可以降低原子数读出中的投影噪声，突破标准量子极限^[3-4]。不过，实际系统中原子间相互作用、环境振动、激光相位噪声和波包失配等因素都会限制量子增强的实现。因此，原子干涉仪不仅是高精度测量装置，也是研究量子相干性、退相干和多体增强机制的重要实验平台。

5.4 量子磁场测量：从自旋进动到场强估计

磁场测量是量子传感的重要分支。许多量子系统都具有磁矩，因此外磁场会引起能级劈裂、自旋进动频率变化或跃迁谱线位移。通过精确测量这些变化，可以反推出外磁场强度。典型平台包括原子磁力计、金刚石 NV 色心传感器、超导量子干涉器件以及其他固态或原子体系传感器。

以自旋体系为例，若自旋磁矩与外磁场 $\mathbf{B}$ 耦合，其哈密顿量可写为

$$H = -\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B}.$$

对于沿 z 方向的均匀磁场，系统会发生 Larmor 进动，进动频率与磁场大小成正比：

$$\omega_L = \gamma B,$$

其中 γ 是旋磁比。若制备一个横向自旋相干态，则磁场会使其在横向平面内进动。通过测量自旋方向随时间的变化，就可以估计磁场强度。

原子磁力计通常利用原子蒸气中的自旋极化和光学读出实现高灵敏磁场测量。通过光泵浦可以将原子系综制备到具有宏观自旋极化的状态，外磁场引起的自旋进动再通过探测光偏振旋转或吸收变化读出。NV 色心磁力计则利用金刚石中缺陷中心的电子自旋态，其能级结构会受到外磁场影响，并可通过光探测磁共振方式读出。不同平台的物理实现方式不同，但其核心机制都可以归结为：磁场改变量子系统的相位、能级或跃迁概率，测量系统响应即可估计磁场。

量子磁场测量体现了量子传感的广泛适用性。它不一定总是追求多体纠缠或海森

堡标度；在许多应用中，更重要的是高稳定度、宽动态范围、空间分辨率和环境适应性。例如，在生物磁场探测、材料表征、地球物理探测和基础物理检验中，传感器的可集成性和抗干扰能力常常与理论灵敏度同样重要^[2]。因此，量子磁场测量提醒我们：量子精密测量的价值不仅体现在极限灵敏度，也体现在将量子系统作为可工程化传感器的能力。

5.5 量子惯性测量与其他探索方向

除时间频率、重力和磁场测量外，量子精密测量还广泛应用于惯性测量、温度测量、电场测量、压力测量和成像等领域。其中，量子惯性测量主要包括加速度计和陀螺仪。原子干涉仪可以通过物质波相位对加速度和转动的敏感性，实现无外部导航信号条件下的惯性导航。由于原子具有高度稳定的内部结构和可重复制备性，量子惯性测量在长时间稳定性方面具有重要潜力。

量子电场测量中，里德堡原子由于具有很大的电偶极矩和强烈的场敏感性，可以用于微波和射频电场探测。量子成像和量子雷达则试图利用纠缠、压缩或非经典光场改善成像分辨率、信噪比或抗噪能力。尽管这些方向的具体机制各不相同，但它们都遵循量子传感的一般原则：利用量子系统对外界扰动的高度敏感性，将被测物理量编码到可读出的量子态变化中。

近年来，量子精密测量还逐渐从单粒子或弱相互作用平台拓展到多体系统、开放系统和非厄米系统中。多体系统中的相互作用和临界性可能增强系统对参数变化的响应；开放系统中的环境输出场可能携带额外参数信息；非厄米动力学和异常点附近的谱响应也曾被认为可能带来增强灵敏度^[10-11]。然而，这些前沿方向也要求更加谨慎地分析资源计数、噪声放大和测量可达性。真正的量子增强不能只依据形式上的响应函数增大，而必须落实到完整参数估计流程中的可实现精度。

5.6 典型平台的统一比较

为了更清楚地展示不同平台之间的联系，可以将课程内容中的典型量子精密测量技术概括为表 2。从表中可以看出，平台差异主要体现在量子探针、待估参数和读出方式上；而其共同结构则是利用量子态对外界扰动的敏感性，将待测参数转化为相位、频率、能级或布居数的变化。

表 2: 典型量子精密测量平台的物理机制与应用

平台	主要量子探针	参数编码方式	典型应用
原子钟与光钟	原子或离子的能级跃迁	频率失谐转化为相干相位或跃迁概率	时间频率标准、导航授时、基本常数检验
激光冷却与磁光阱	冷原子云	降低热运动并提高态制备质量	原子钟、原子干涉仪、冷原子实验平台
原子干涉仪	物质波路径或动量叠加态	重力和惯性效应转化为干涉相位	重力测量、惯性导航、基本物理检验
原子磁力计	原子自旋系综	磁场引起自旋进动或能级劈裂	生物磁场、地磁测量、基础物理实验
NV 色心传感器	固态电子自旋	磁场或温度改变自旋共振频率	纳米尺度磁场测量、材料表征、生物成像
量子惯性测量	冷原子或物质波干涉态	加速度和转动改变物质波相位	无 GPS 导航、地球物理、航天测量

这一比较表明，量子精密测量的不同技术路线并非彼此割裂。原子钟强调时间频率稳定性，原子干涉仪强调物质波相位灵敏性，磁场测量强调自旋或能级对外场的响应，激光冷却则为上述平台提供高质量量子探针。它们共同体现了量子精密测量的基本图像：量子系统既是被操控对象，也是信息载体；测量装置既读取系统状态，也参与决定可获得的信息量。

5.7 本章小结

本章结合课程中的典型平台，讨论了量子精密测量理论如何在实际技术中体现。原子钟和光钟利用原子能级跃迁与 Ramsey 干涉实现时间频率测量；激光冷却和磁光阱通过降低热运动制备高质量冷原子探针；原子干涉仪利用物质波相位对重力和惯性效应的敏感性实现高精度测量；量子磁场测量则通过自旋进动、能级劈裂或共振频率变化读出外磁场。虽然这些平台的实验结构和应用场景不同，但它们都可以被纳入“态制备—参数编码—相干演化—测量读出一统计估计”的统一框架中。

由此可见，量子精密测量并不是单纯追求某种抽象的量子极限，而是在具体平台中平衡量子资源、噪声控制、工程约束和应用需求的综合科学。下一章将进一步从量子信息科学视角出发，讨论量子精密测量在多体系统、开放系统、连续测量、非厄米动力学以及与 Bell 非定域性研究之间的概念联系。

6 从量子信息视角看量子精密测量的前沿问题

前文已经从基本概念、参数估计理论、量子资源转化机制以及典型实验平台等方面讨论了量子精密测量的主要内容。若从课程学习角度看，量子精密测量可以被理解

为原子钟、原子干涉仪、磁场测量、惯性测量等具体技术的理论基础；但若从量子信息科学角度看，它还体现了一个更一般的问题：量子系统中的信息如何通过态制备、动力学演化和测量过程转化为可读出的经典数据。正是在这一意义上，量子精密测量不仅是提高测量灵敏度的工程技术，也与量子态可区分性、量子纠缠、测量反作用、开放系统动力学和上下文相关性等量子信息基础问题密切相关。

本章将从量子信息视角出发，进一步讨论量子精密测量中的若干前沿方向。与前面章节相比，本章不再侧重具体仪器结构，而是关注不同研究方向背后的共同理论问题：第一，多体系统和量子临界性如何改变参数响应；第二，开放系统与连续测量如何改变信息提取方式；第三，非厄米动力学中的增强响应是否真正意味着测量优势；第四，量子精密测量与 Bell 非定域性研究在“量子态-测量装置-观测数据”结构中的联系。

6.1 多体系统与量子临界增强测量

传统量子精密测量模型通常从单粒子探针或独立粒子系综出发。在这种情形下，若使用 N 个相互独立的探针，量子 Fisher 信息一般随粒子数线性增长，即 $F_Q \sim N$ ，从而给出标准量子极限 $\Delta\theta \sim 1/\sqrt{N}$ 。若引入多体纠缠，理想情况下可以使 $F_Q \sim N^2$ ，并逼近海森堡标度。然而，在更一般的多体系统中，量子增强并不只来自 GHZ 态这类显式纠缠态，也可能来自相互作用、长程关联、临界涨落和非平衡动力学等更复杂的结构^[4,11]。

量子临界增强测量是其中具有代表性的方向。在量子相变附近，系统基态或稳态对外部参数变化可能表现出异常敏感性。若哈密顿量写为

$$H(\lambda) = H_0 + \lambda H_1,$$

其中 λ 是待估参数，则在临界点附近，能隙闭合、关联长度增长和响应函数发散可能使量子态随 λ 的变化显著增强。用量子 Fisher 信息语言描述，这意味着含参态族 ρ_λ 在临界区域可能具有更大的可区分性，从而提高参数估计的理论灵敏度。

不过，临界增强测量也必须谨慎理解。临界点附近的强响应并不自动等价于实际测量优势。首先，临界态通常需要较长制备时间，而制备时间本身应当计入资源。其次，临界系统可能对噪声和温度涨落更加敏感，导致理想 QFI 增强在实际环境中被削弱。再次，如果临界增强只体现在某些难以测量的关联函数中，而实验读出无法接近最优测量，则高 QFI 未必能转化为高经典 Fisher 信息。因此，判断临界量子传感是否真正具有优势，必须同时考察响应增强、制备成本、退相干、读出方案和资源计数^[9,11]。

从更广义的角度看，多体量子传感提示我们：量子精密测量中的“探针”不必总是简单的单粒子系统，也可以是具有复杂关联结构的多体态。此时，待估参数并不是只改变某个局域自由度，而可能改变整个多体波函数、关联函数或集体激发结构。因而，多体系统为量子精密测量提供了新的资源来源，同时也使“资源如何被定义与计数”成为更加复杂的问题。

6.2 开放系统、连续测量与环境信息

在理想量子计量模型中，系统通常被假设为封闭体系，参数通过么正演化

$$\rho_\theta = U_\theta \rho_0 U_\theta^\dagger$$

写入量子态，随后通过一次最优测量读出。然而，真实量子系统不可避免地与环境耦合，演化过程更一般地应写为含参量子信道

$$\rho_0 \longrightarrow \rho_\theta = \mathcal{E}_\theta(\rho_0).$$

在这一过程中，环境既可能导致退相干和信息损失，也可能携带关于待估参数的额外信息。如果实验者只测量系统末态，那么流入环境的信息表现为不可逆噪声；但如果环境输出场、辐射光子或连续测量记录也可以被探测，那么这部分信息便可能重新进入参数估计过程。

连续测量正是理解这一问题的重要工具。与一次性投影测量不同，连续测量在系统演化过程中持续提取部分信息，并产生一条随时间变化的测量轨迹。形式上，实验数据不再只是单个测量结果 x ，而是一整段时间记录

$$\mathcal{R}_{[0,T]} = \{r(t) : 0 \leq t \leq T\}.$$

参数估计所依赖的概率分布也从 $p(x|\theta)$ 推广为轨迹概率泛函

$$P[\mathcal{R}_{[0,T]}|\theta].$$

因此，参数信息不仅存在于末态 ρ_θ 中，也可能分布在整个时间演化记录中。这使开放系统量子传感的最优策略不再只是制备一个末态并测量它，而是要设计信息提取过程本身^[7,10]。

这一观点改变了对噪声和测量反作用的传统理解。测量反作用一方面会扰动系统，造成退相干或额外涨落；另一方面，它也可以通过反馈、条件演化或后选择改变系统动力学，甚至制备出具有特殊关联结构的量子态。近年来关于测量诱导临界性和测量制备结构化激发态的研究表明，测量不只是读出工具，也可以成为塑造量子态和多体动力学的主动机制^[6,12]。对于量子精密测量而言，这意味着测量过程本身也可能成为资源的一部分。

从量子信息角度看，开放系统和连续测量的核心问题是信息流的分配。参数信息可以存在于系统、环境、测量记录以及反馈控制过程之中。若只关注系统末态，可能低估整个实验装置可获得的信息；但若允许访问更多通道，也必须相应地重新定义资源消耗。因而，开放系统传感的关键并不是简单判断环境“有害”或“有利”，而是分析参数信息在系统与环境之间如何流动，以及实验者能够访问其中的哪一部分。

6.3 非厄米动力学与量子传感

非厄米系统近年来也成为量子传感研究中的重要方向。在有效非厄米哈密顿量描述下，系统本征值可能在异常点附近表现出对微小扰动的强烈响应。例如，当两个本征态和本征值在异常点处合并时，微小参数扰动可能导致本征频率出现非解析的根号型分裂。形式上，这似乎可以提供比普通厄米系统更强的响应灵敏度，因此曾被视为增强传感的一种可能机制。

然而，从量子信息和参数估计角度看，非厄米传感中的增强响应必须非常谨慎地评估。首先，本征值对参数的高灵敏响应并不等价于测量结果对参数的高可区分性。实际测量精度取决于信号变化与噪声变化的相对关系，而非只取决于本征频率位移。其次，有效非厄米动力学通常来自开放系统、增益损耗或后选择过程；若完整考虑系统与环境、输入输出场以及成功概率等因素，表观增强可能被噪声放大或资源成本抵消。再次，若某种方案需要后选择罕见事件才能获得增强信号，那么成功概率也必须计入整体估计精度。

因此，非厄米量子传感的关键问题并不是“异常点是否使本征值更敏感”，而是“在完整量子测量模型中，可访问数据的 Fisher 信息是否真正提高”。这与前文讨论的核心观点完全一致：量子精密测量的优势必须落实到完整的参数估计流程中，而不能只依据某一个中间物理量的响应增强来判断。连续 Gaussian 量子计量和非厄米相关传感研究也表明，只有在同时考虑全局 QFI、环境信息、资源标度和实际测量可达性之后，才能判断某种非厄米机制是否提供真正的量子优势^[10-11]。

从这一角度看，非厄米传感为量子精密测量提供了一个重要教训：响应函数、谱灵敏度和参数估计精度不是同一个概念。真正可操作的精度提升必须表现为测量数据分布的可区分性增强，并且这种增强不能被噪声、成功概率或资源成本抵消。

6.4 从量子态到观测数据：与 Bell 非定域性研究的概念联系

本文反复强调，量子资源本身并不自动转化为测量优势；真正决定实验结果的是量子态、动力学过程、测量设置和噪声结构之间的整体关系。这一观点与 Bell 非定域性研究中的基本经验具有深层相似性。

在 Bell 实验中，给定一个多体量子态 ρ 和各方测量算符 $\{A_i, B_j, C_k, \dots\}$ ，实验上得到的是一组相关函数，例如

$$E_{ijk} = \text{Tr}[\rho A_i \otimes B_j \otimes C_k].$$

Bell 不等式是否被违背，并不是由量子态 ρ 单独决定的，而是由量子态与测量设置共同决定。一个纠缠态若搭配不合适的测量方向，可能并不表现出 Bell violation；相反，合适的测量设置可以将态中的非局域关联显化为违反经典局域实在论约束的实验数据。因而，Bell 非定域性本质上是关于“量子态中的关联结构如何通过测量上下文转化为观测相关函数”的问题。

量子精密测量具有完全类似的结构。给定含参态 ρ_θ 和测量算符 $\{M_x\}$ ，实验上得

到的是概率分布

$$p(x|\theta) = \text{Tr}(\rho_\theta M_x).$$

参数估计精度不是由 ρ_θ 单独决定的, 而是由含参态族、测量设置和统计估计方法共同决定。一个具有高 QFI 的态, 如果没有可实现的读出方案, 未必能提供实际优势; 一个具有纠缠或压缩的态, 如果其资源方向与待估参数无关, 也可能无法突破经典极限。因此, 量子精密测量和 Bell 非定域性共享一个共同结构:

$$\text{quantum state} + \text{measurement context} \longrightarrow \text{observable data}.$$

在 Bell 问题中, 观测数据是相关函数; 在精密测量中, 观测数据是含参概率分布。两者都说明, 量子态中的潜在结构必须通过测量才能成为物理上可检验的信息。

这一类比对我们理解量子资源具有重要意义。若只从态的角度出发, 容易把纠缠、压缩或临界性看成独立存在的优势来源; 但若从“态-测量-数据”的整体结构出发, 则会发现量子优势总是依赖具体任务、测量上下文和数据处理方式。量子精密测量因此可以被看作量子信息基础问题的一个操作化场景: 它要求我们明确说明, 哪些量子结构能够被编码为参数信息, 哪些测量能够提取这些信息, 以及最终数据是否真的超越经典可达到的精度。

6.5 从资源理论到测量理论: 可能的统一视角

量子信息科学中发展出多种资源理论, 例如纠缠资源理论、相干性资源理论、非对称性资源理论和魔性资源理论等。这些理论的共同思想是: 在给定免费操作和免费态的前提下, 某些量子态或量子过程可以完成经典或受限量子操作无法完成的任务。量子精密测量也可以纳入类似资源理论图像中: 若某种量子态或量子过程能够在给定资源约束下实现更小估计误差, 则它可以被视为计量资源。

不过, 量子精密测量中的资源具有特殊性。它不仅取决于态本身, 还取决于待估参数如何编码。对于么正参数估计, 态在生成元 G 方向上的方差直接决定纯态 QFI:

$$F_Q = 4(\Delta G)^2.$$

这意味着, 同一个量子态对于不同生成元可能具有完全不同的计量价值。某个态相对于一个参数是高灵敏探针, 相对于另一个参数却可能没有优势。因此, 计量资源不是态的绝对属性, 而是相对于参数编码和测量任务的属性。

这也解释了为什么量子精密测量特别适合与测量理论结合。资源理论告诉我们哪些量子结构可能有用, 测量理论则告诉我们这些结构能否被实际读出。若进一步考虑开放系统和连续测量, 则还必须研究系统、环境和测量记录之间的信息分配。由此可见, 未来量子精密测量理论的发展可能需要将资源理论、量子估计理论、开放系统理论和测量理论结合起来, 形成更加完整的“任务导向”的量子信息框架。

6.6 本章小结

本章从量子信息科学视角讨论了量子精密测量的若干前沿问题。多体系统和量子临界性表明，复杂关联结构可以增强系统对参数变化的响应，但实际优势必须结合制备时间、退相干和资源计数判断；开放系统和连续测量表明，参数信息不仅存在于系统末态中，也可能分布在环境输出和测量轨迹中；非厄米传感提示我们，谱响应增强并不必然等同于参数估计精度提升，必须回到 Fisher 信息和可访问数据的层面进行判断。

更重要的是，量子精密测量与 Bell 非定域性研究在概念结构上具有深层一致性。二者都不是由量子态单独决定的现象，而是由量子态、测量设置和观测数据共同构成。对于 Bell 实验，纠缠结构需要通过合适测量设置转化为相关函数；对于量子精密测量，量子资源需要通过参数编码和测量读出转化为含参概率分布。因而，量子精密测量不仅是第二次量子革命中的重要技术方向，也是理解量子信息如何从态空间进入实验数据的一类基础问题。

7 总结与展望

本文围绕量子精密测量的基础概念、理论框架、资源转化机制、典型实验平台以及量子信息视角下的前沿问题进行了综述。与经典测量中“被动读取既有物理量”的图像不同，量子精密测量必须在量子态、测量算符和概率分布的框架下理解实验数据的产生过程。待估参数并不是简单地作为某个确定数值被直接读取，而是通过哈密顿量、外场耦合、相干演化或开放系统动力学编码到量子态中，并最终通过测量读出转化为经典数据。因此，量子精密测量的核心问题可以概括为：如何在给定物理资源和实验约束下，使微小物理扰动在测量结果分布中产生尽可能显著且可统计分辨的变化。

在基本概念层面，量子态是参数信息的载体，量子叠加和干涉提供相位敏感性，量子纠缠引入多体非经典关联，量子压缩通过重新分配共轭变量涨落降低目标读出通道噪声，而量子涨落、投影噪声、散粒噪声和测量反作用则规定了测量精度的基本边界。由此可见，量子规律在精密测量中具有双重作用：一方面，它通过不确定性原理和量子噪声限制测量精度；另一方面，它又通过叠加、纠缠、压缩和相干控制提供突破经典测量极限的可能。

在理论刻画层面，量子参数估计理论为理解测量极限提供了统一语言。经典 Fisher 信息和 Cramér-Rao 界描述给定测量方案下参数估计的统计限制；量子 Fisher 信息和量子 Cramér-Rao 界则进一步给出含参量子态在所有可能测量方案下的最优估计能力^[3,8]。标准量子极限通常对应独立探针的统计平均标度，而海森堡极限则代表理想纠缠资源下可能达到的最优标度^[1,4]。然而，这些理论极限并不应被理解为自动可达的实验性能。实际测量精度还取决于态制备、参数编码、退相干、探测效率、资源计数以及可实现测量方案等因素。

本文尤其强调，量子资源并不自动等价于测量优势。叠加态、纠缠态、压缩态、多体临界性或非厄米谱响应都只是潜在资源；它们能否真正带来精度提升，取决于是否

能够通过合适的参数编码和测量读出转化为可访问的 Fisher 信息。若测量基与参数编码方向不匹配,即使量子态本身具有非经典结构,也可能无法在实验数据中表现出优势。反之,一个适当设计的测量方案可以将量子态中的相干性、关联性或噪声压缩转化为更高的信噪比和更低的估计误差。因此,量子精密测量应当被理解为一个完整的信息转化过程:

quantum state $\longrightarrow$ parameter encoding $\longrightarrow$ measurement data $\longrightarrow$ parameter estimation.

这一过程中的任一环节都可能成为优势来源,也可能成为限制因素。

在课程内容对应的典型平台中,原子钟和光钟利用原子或离子的能级跃迁实现时间频率标准;激光冷却和磁光阱通过降低热运动制备高质量冷原子探针;原子干涉仪利用物质波相位对重力和惯性效应的敏感性实现高精度测量;量子磁场测量则通过自旋进动、能级劈裂或共振频率变化读出外磁场。这些平台表面上对应不同测量对象和仪器结构,但本质上都遵循同一逻辑:制备可控量子探针,将待测参数写入量子态,并通过适当读出方式将微小扰动转化为稳定可重复的经典信号^[2]。

从前沿发展看,量子精密测量正在从单粒子、封闭系统和理想测量模型走向更加复杂的多体系统、开放系统和连续测量场景。多体相互作用和量子临界性可能增强系统对参数变化的响应,但也带来制备时间、退相干和资源计数问题;开放系统和连续测量表明,参数信息不仅存在于系统末态中,也可能分布在环境输出场和测量轨迹中;非厄米传感则提示我们,谱响应增强不必然等同于估计精度提升,必须回到完整量子测量模型和 Fisher 信息的层面加以判断^[9-11]。这些方向共同说明,未来量子精密测量的发展不仅需要更高性能的实验平台,也需要更精细的理论框架来区分真正的量子优势与表观响应增强。

最后,从个人研究视角看,量子精密测量与 Bell 非定域性研究之间存在重要的概念相似性。Bell violation 不是由量子态的纠缠结构单独决定的,而是由量子态与测量设置共同决定;同样,量子精密测量的优势也不是由量子资源本身单独决定的,而是由量子态、参数编码、噪声结构和测量读出共同决定。二者都体现出同一个基本图像:量子态中的潜在结构必须通过具体测量上下文转化为可观测数据。对于 Bell 实验,这些数据表现为多体相关函数;对于量子精密测量,这些数据表现为含参概率分布。由此看来,量子精密测量不仅是第二次量子革命中的重要技术方向,也为理解“量子信息如何从态空间进入实验数据”提供了一个清晰而具体的操作化场景。

综上,量子精密测量的意义并不仅在于获得更高的测量灵敏度,更在于它揭示了量子态、测量过程和经典数据之间的深层联系。未来,随着多体量子系统控制能力、开放系统监测技术、量子反馈控制和量子信息理论的发展,量子精密测量有望在时间频率标准、重力测量、磁场传感、惯性导航、基础物理检验和新物理探索中发挥更加重要的作用。同时,它也将继续推动我们理解量子资源、测量反作用和访问性之间的基本关系。

参考文献

- [1] GIOVANNETTI V, LLOYD S, MACCONE L. Advances in Quantum Metrology[J/OL]. Nature Photonics, 2011, 5(4): 222-229. arXiv: [1102.2318 \[quant-ph\]](#) [2026-06-10]. DOI: [10.1038/nphoton.2011.35](#).
- [2] DEGEN C L, REINHARD F, CAPPELLARO P. Quantum Sensing[J/OL]. Reviews of Modern Physics, 2017, 89(3): 035002 [2026-06-10]. DOI: [10.1103/RevModPhys.89.035002](#).
- [3] TOTH G, APELLANIZ I. Quantum Metrology from a Quantum Information Science Perspective[J/OL]. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, 2014, 47(42): 424006. arXiv: [1405.4878 \[quant-ph\]](#) [2026-06-10]. DOI: [10.1088/1751-8113/47/42/424006](#).
- [4] PEZZÈ L, SMERZI A, OBERTHALER M K, SCHMIED R, TREUTLEIN P. Quantum Metrology with Nonclassical States of Atomic Ensembles[J/OL]. Reviews of Modern Physics, 2018, 90(3): 035005 [2026-06-10]. DOI: [10.1103/RevModPhys.90.035005](#).
- [5] KITAGAWA M, UEDA M. Squeezed Spin States[J/OL]. Physical Review A, 1993, 47(6): 5138-5143 [2026-06-10]. DOI: [10.1103/PhysRevA.47.5138](#).
- [6] FUJI Y, ASHIDA Y. Measurement-Induced Quantum Criticality under Continuous Monitoring[Z/OL]. <https://arxiv.org/abs/2004.11957v3>. 2020 [2026-06-10]. DOI: [10.1103/PhysRevB.102.054302](#).
- [7] ILIAS T, YANG D, HUELGA S F, PLENIO M B. Criticality-Enhanced Quantum Sensing via Continuous Measurement[J/OL]. PRX Quantum, 2022, 3(1): 010354. arXiv: [2108.06349 \[quant-ph\]](#) [2026-06-10]. DOI: [10.1103/PRXQuantum.3.010354](#).
- [8] LIU J, YUAN H, LU X M, WANG X. Quantum Fisher Information Matrix and Multiparameter Estimation[J/OL]. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, 2020, 53(2): 023001. arXiv: [1907.08037 \[quant-ph\]](#) [2026-06-10]. DOI: [10.1088/1751-8121/ab5d4d](#).
- [9] GIETKA K, RUKS L, BUSCH T. Understanding and Improving Critical Metrology. Quenching Superradiant Light-Matter Systems Beyond the Critical Point [J/OL]. Quantum, 2022, 6: 700 [2026-06-10]. DOI: [10.22331/q-2022-04-27-700](#).
- [10] YOKOMIZO K, CLERK A A, ASHIDA Y. Fundamental Limits of Continuous Gaussian Quantum Metrology[Z/OL]. 2026. arXiv: [2601.13554 \[quant-ph\]](#) [2026-06-10]. DOI: [10.48550/arXiv.2601.13554](#).
- [11] MONTENEGRO V, MUKHOPADHYAY C, YOUSEFJANI R, SARKAR S, MISHRA U, PARIS M G A, BAYAT A. Review: Quantum Metrology and Sensing

- with Many-Body Systems[J/OL]. Physics Reports, 2025, 1134: 1-62. arXiv: [2408.15323 \[quant-ph\]](#) [2026-06-10]. DOI: [10.1016/j.physrep.2025.05.005](#).
- [12] GUO Y, ASHIDA Y. Tower of Structured Excited States from Measurements [Z/OL]. 2024. arXiv: [2411.17020 \[quant-ph\]](#) [2026-06-10]. DOI: [10.48550/arXiv.2411.17020](#).